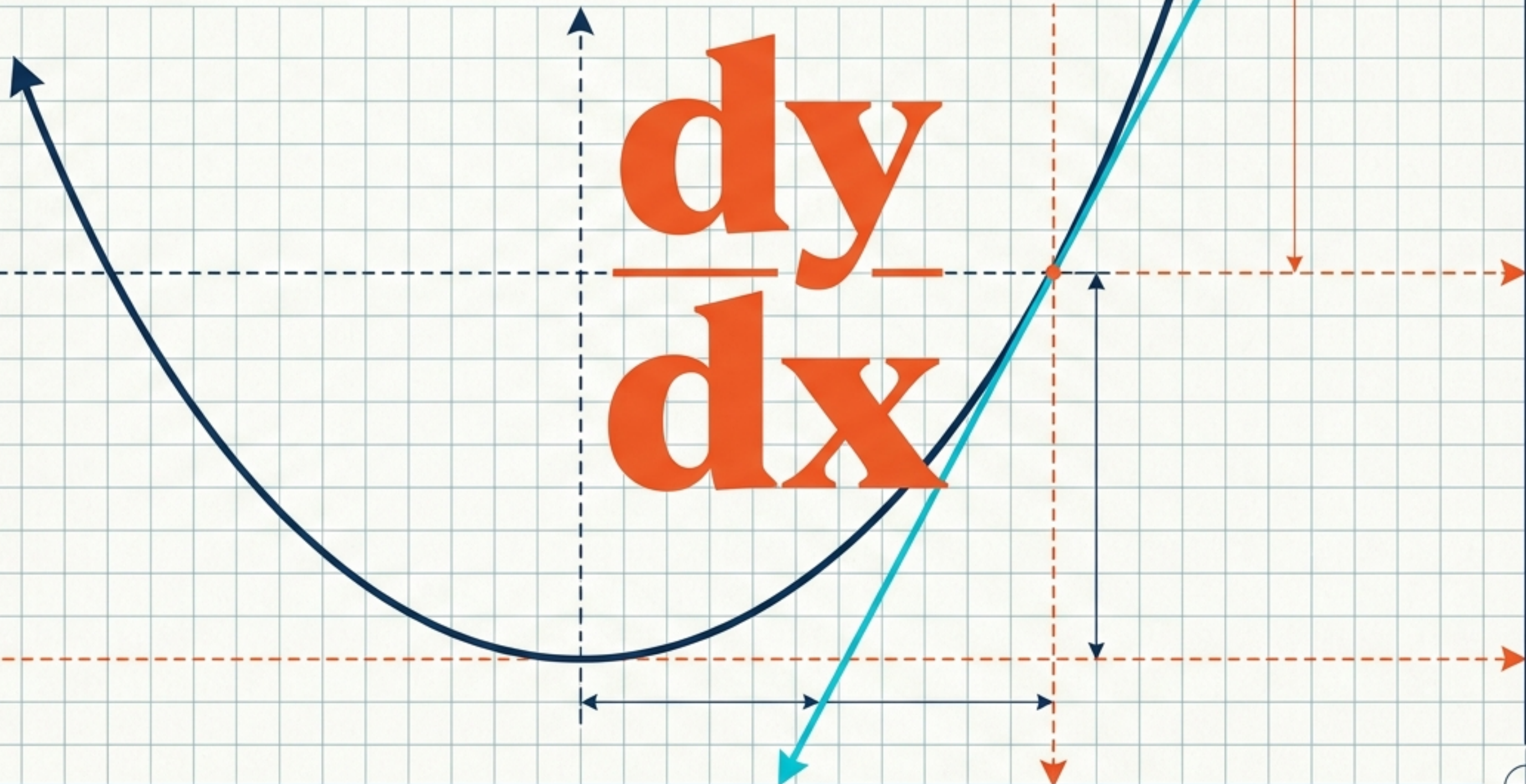


قاعدة القوة، العمليات، والتطبيقات الفيزيائية

$$\frac{dy}{dx}$$


القواعد المختصرة (الحاضر)

$f(x)$ ⚡ $f'(x)$

سرعة فائقة، دقة عالية، تركيز
على **الحلول** بدلاً من الخطوات.



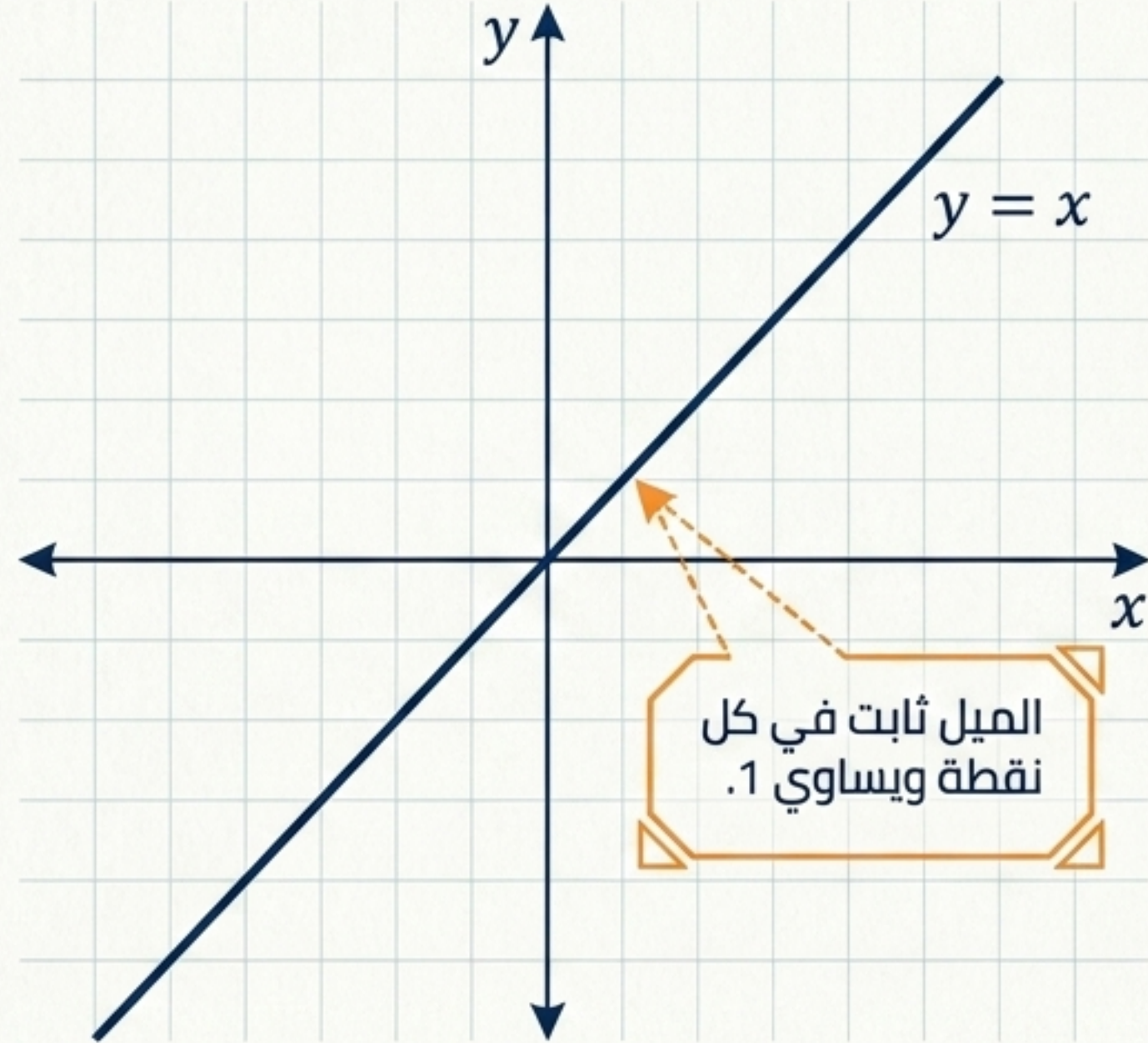
طريقة "تعريف النهاية" (الماضي)

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{((x+h)^5 + 3(x+h)^2 - 4(x+h) + 7) - (x^5 + 3x^2 - 4x + 7)}{h} = \\&= [((x+h)^5 + 3(x+h)^2 - 4(x+h) + 7) - (x^5 + 3x^2 - 4x + 7)] + \\&\quad + 5x^4h + 10x^3h^2 + \dots + h^5 + 6xh + 3h^2 - 4h \dots \\&\quad + 5x^4h + 10x^3h^2 + \dots + h^5 + 6xh + 3h^2 - 4h \dots \\&\quad + 5x^4h + 10x^3h^2 + \dots + h^5 + 6xh + 3h^2 - 4h \dots \\&= 5x^4 + 6x - 4 \dots + 3x^4 + 6xh - 4h^2 - 4h \dots \\&= 5x^4 + 6x - 4\end{aligned}$$

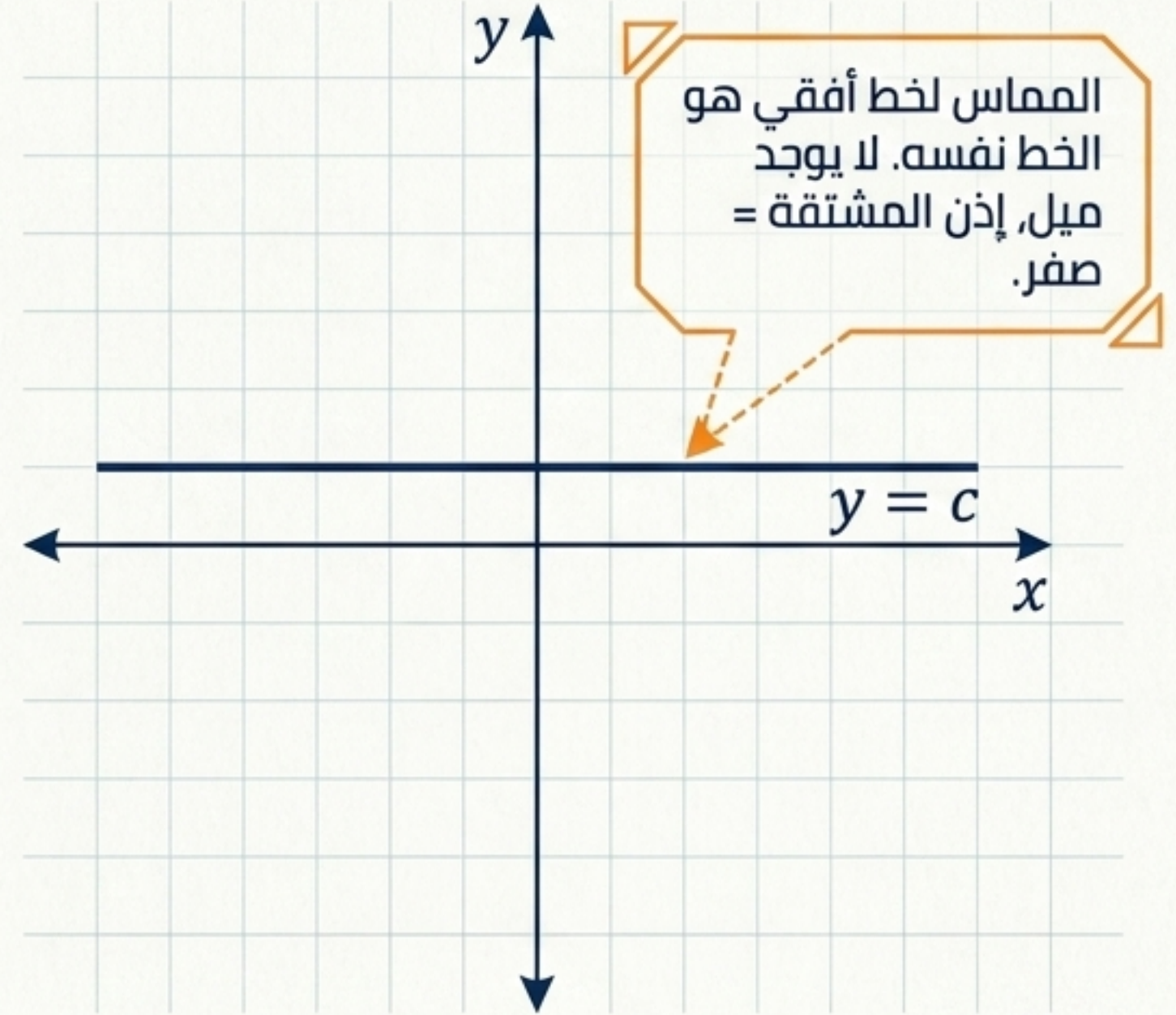
حسابات طويلة، عرضة
للأخطاء الجبرية.



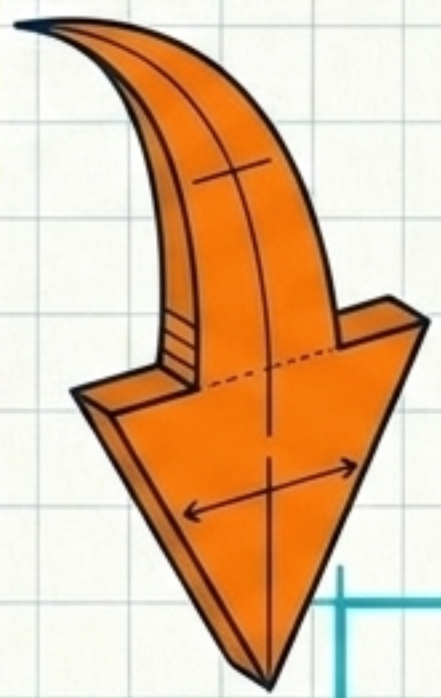
حان الوقت لترك الحسابات الطويلة واكتساب "أدوات هندسية" أثبتت جدارتها.



$$\frac{d}{dx}[x] = 1$$



$$\frac{d}{dx}[c] = 0$$

$$f(x) = x^n$$

$$f'(x) = nx^{n-1}$$


القاعدة الذهبية (النظرية 3.1):



1. الأس القديم
ينزل ليصبح
المعامل الجديد.

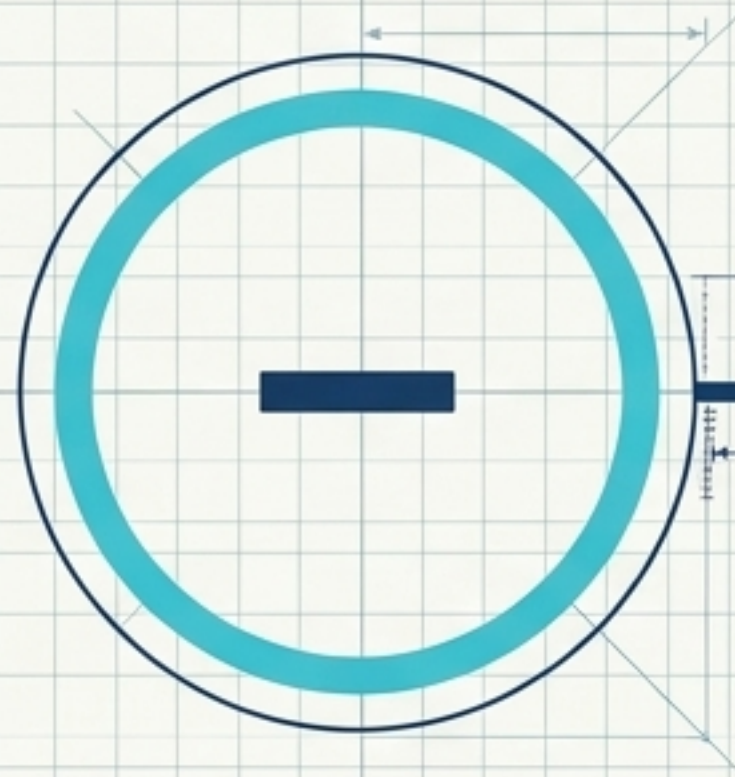


2. الأس الجديد
يصغر بمقدار
واحد.

النتائج النهائية	تطبيق القاعدة $f'(x)$	الدالة الأصلية $f(x)$
$3x^2$	$3 \cdot x^{3-1}$	x^3
$-2x^{-3}$	$-2 \cdot x^{(-2-1)}$	x^{-2}
$\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{2} \cdot x^{(\frac{1}{2})-1}$	$x^{\frac{1}{2}}$

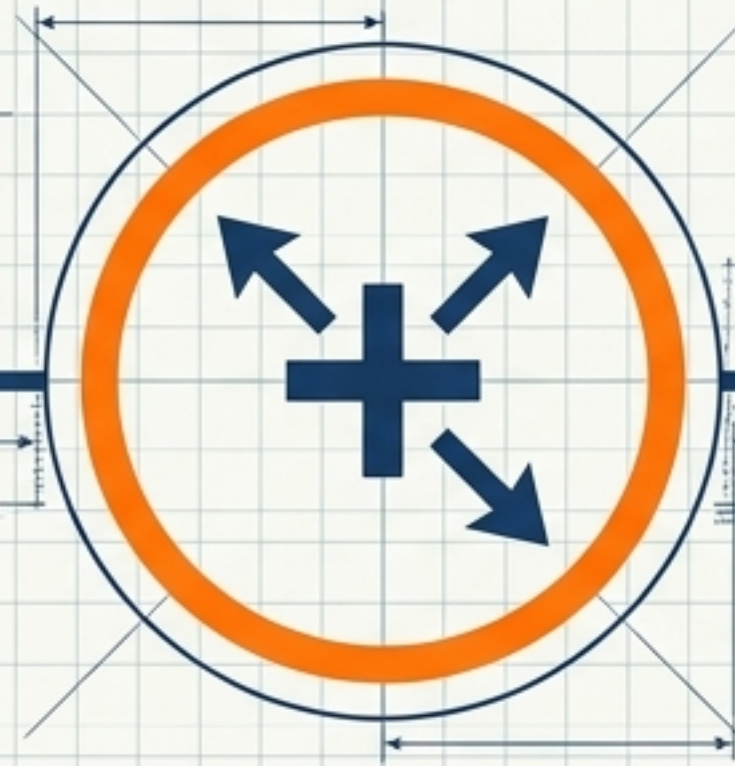


تنبيه مرئي: تأكد من أنك تطرح 1 دائماً، سواء كان الأس موجباً أو سالباً (مثال: $-2 - 1 = -3$ وليس -1).



$$\frac{d}{dx} [f(x) - g(x)] = f'(x) - g'(x)$$

المشتقة تتوزع بانسجام على حدود الطرح.



$$\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$$

المشتقة تتوزع ببساطة على حدود الجمع.



$$\frac{d}{dx} [c f(x)] = c f'(x)$$

الثابت يحتفظ بمكانه أثناء الاشتقاق.

استراتيجية الحل في 3 خطوات

3. بسّط (Simplify)



$$y' = \frac{-10}{x^3}$$

إعادة الناتج لشكله النهائي
الأنيق والخالي من الأسس
السالبة.

2. اشتق (Differentiate)



$$y' = 5(-2x^{-3})$$

تطبيق قاعدة القوة وقاعدة
المضاعف الثابت.

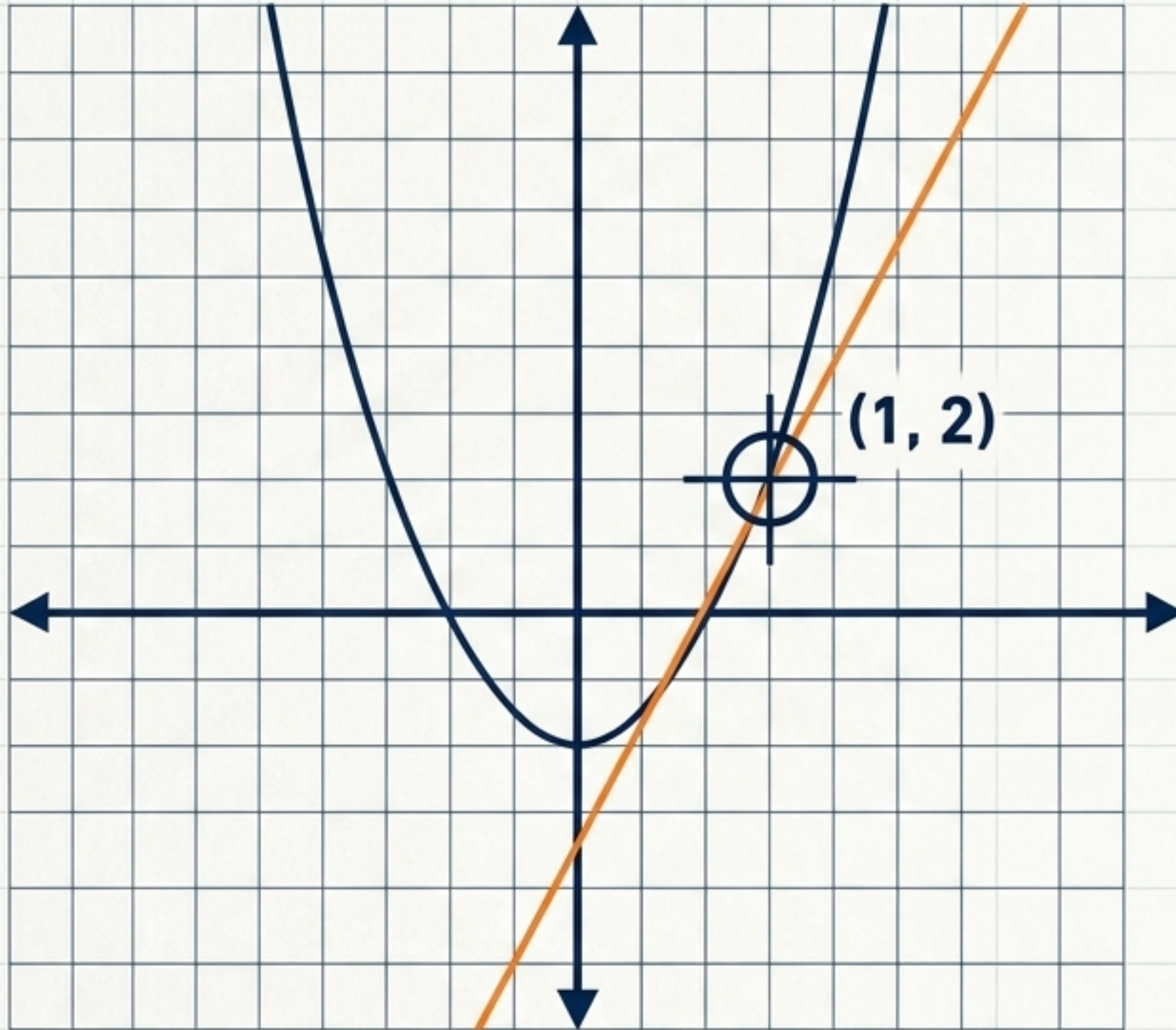
1. جهّز (Rewrite)



$$y = \frac{5}{x^2} \rightarrow y = 5x^{-2}$$

التخلص من المقامات
والجذور لتسهيل تطبيق
قاعدة القوة.

التطبيق الهندسي: صيد المماس



منحنى $y = x^2 - x$ عند النقطة $(1, 2)$.

1. الميل (Slope):

المشتقة $y' = 2x - 1$



2. التعويض (Plug-in):

عند $x=1$ ، الميل = 1



3. المعادلة (Equation):

استخدام صيغة الميل والنقطة:

$$y - 2 = 1(x - 1) \rightarrow y = x + 1$$

التعمق: المشتقات ذات الرتب العليا

$$f(x) = x^4 - x^3 + 5x^2 - 1.2$$

(الدالة الأصلية)

$$f'(x) = 4x^3 - 3x^2 + 10x$$

(تمثل الميل)

$$f''(x) = 12x^2 - 6x + 10$$

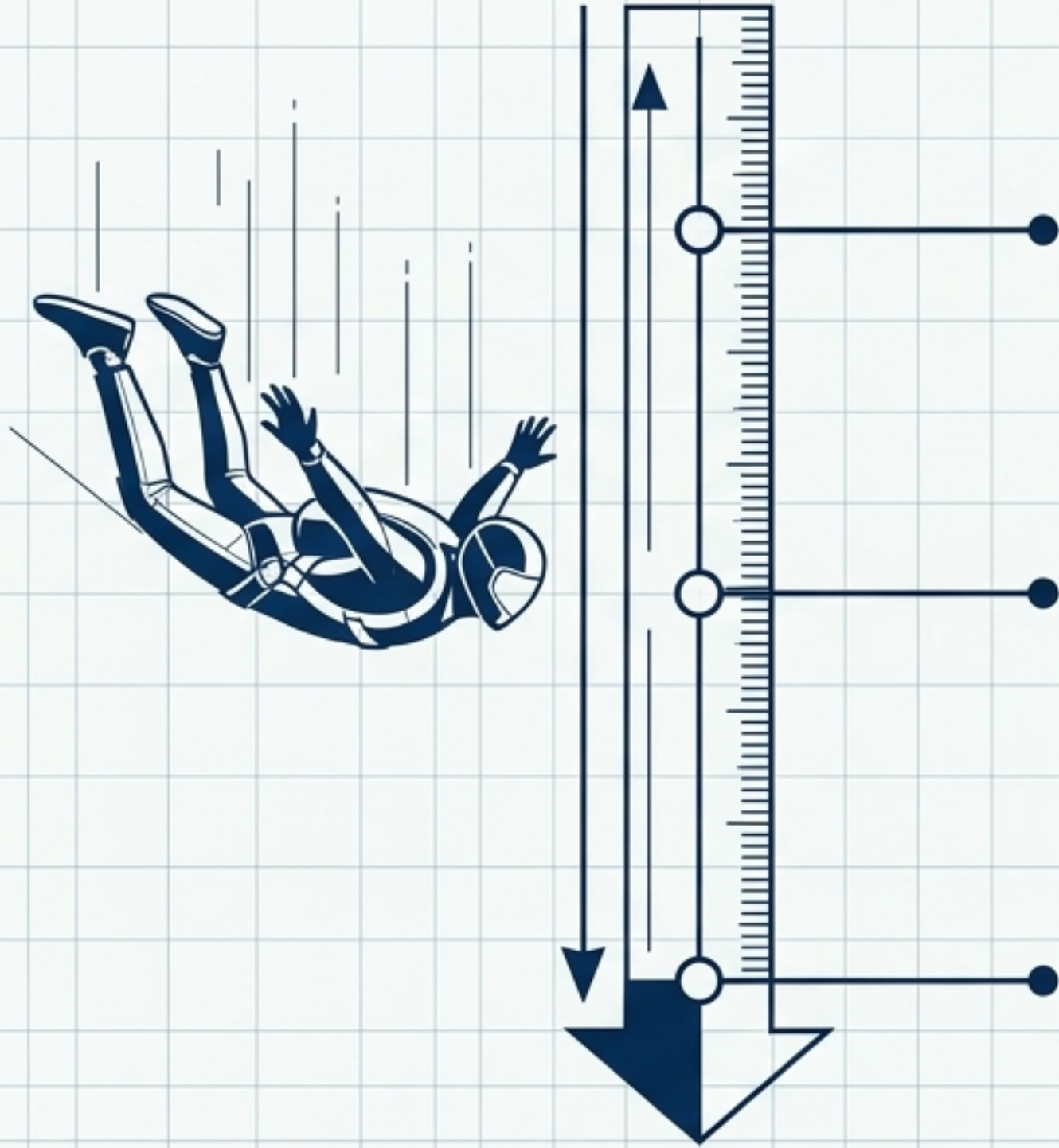
(تمثل التقعر/التسارع)

$$f'''(x) = 24x - 6$$

تنبيه للرموز:

نستخدم الشرطات (') حتى المشتقة الثالثة، ثم نستخدم الأرقام بين أقواس $f^{(4)}$ لتجنب الخلط مع الأسس.

التطبيق الفيزيائي: القفز الحر



الموقع (Distance - s):

$$s(t) = -16t^2 + 10000$$

(الارتفاع بالأقدام)

السرعة (Velocity - v):

$$s'(t) = v(t) = -32t$$

(تزداد السرعة نحو الأسفل)

التسارع (Acceleration-a):

$$s''(t) = a(t) = -32$$

النتيجة: التسارع ثابت (-32 ft/s^2) .. المشتقة الثانية تكشف لنا عن قوة الجاذبية الأرضية الثابتة التي تسحب المظلي.

خلف الكواليس: الفلسفة والدهاء العملي

الدهاء العملي (فينمان)

خدعة ريتشارد فينمان

هزم خبير معداد آلي في حساب الجذر
التكعيبي للرقم **1729.03** ذهنياً في ثوانٍ.
كيف؟

استخدم قاعدة القوة والمماس لتقدير
القيمة بدقة مذهلة (**12.002**).

الشك الفلسفي (1734)

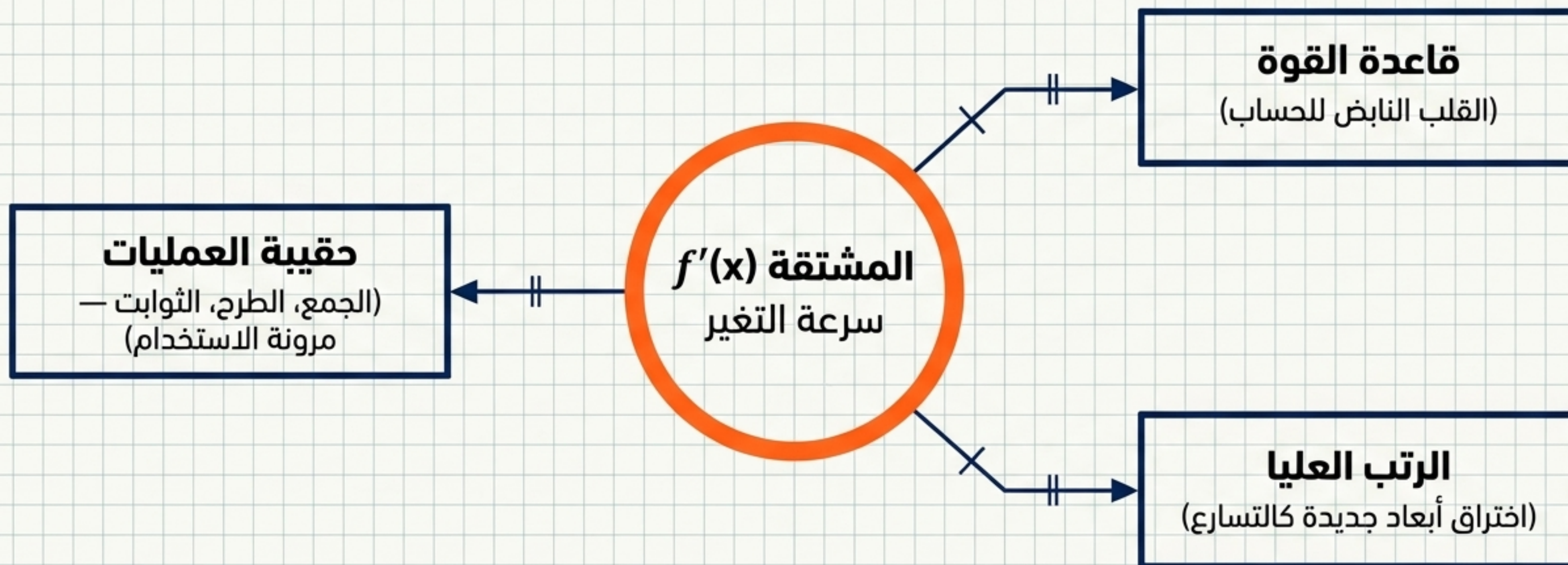
اعتراض الأسقف بيركلي

انتقد "اختزال الزيادات" في تعريف النهاية
ووصفاً إياها بأنها غير منطقية وتفتقد
للممولية.

الرياضيات الصارمة احتاجت عقوداً
لترسيخ هذه القواعد بلا تناقضات.

القواعد توفر وقت الحساب الطويل، ليتفرغ العقل للإبداع وحل المعضلات الحقيقية.

نظرة شاملة: المخطط الهندسي للمشتقات



التفاضل والتكامل ليس مجرد حساب طويل، بل هو فن إيجاد الأنماط السريعة لفهم وتوقع تغيرات الكون، من ميل منحنى بسيط إلى تسارع الأجسام المعقدة.